

รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 1

ระบบบริหารจัดการการยืม-คืนอุปกรณ์มหาวิทยาลัย

University Lending Management System (ULMs)

รอบรายงาน	24 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2569
วันที่รายงาน	27 สิงหาคม 2569
ขอบเขตการนับ	งานพัฒนาระบบ Sprint 0-5 (ไม่รวมงานก่อน 24 ก.ค.)
สถานะ Sprint	สิ้นสุด Sprint 2 (Sprint ที่ 3 จาก 6)
ความก้าวหน้า	52% เทียบแผน 65% (ต่ำกว่าแผน 13%)
งบประมาณ	ใช้ไป 0 บาท จากวงเงินประเมิน 5,000 บาท
กำหนดเสร็จ	1 ตุลาคม 2569 (ยังไม่มี การเลื่อน)

คณะทำงาน “miro บั๊น 14 บาท”

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 บทสรุป

วันรายงานรอบนี้ตรงกับวันสิ้นสุด Sprint 2 ครั้งแรกของ Sprint ตรงกับช่วงสอบกลางภาคและไม่มียานเข้าระบบจัดเก็บโค้ดเลย คณะทำงานกลับมาทำงานเต็มกำลังตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2569 และมีงานเข้าทุกวันหลังจากนั้น

สิ่งที่รวมเข้าสายหลักแล้วในรอบนี้มีสามอย่าง คือระบบผู้ดูแลระบบฝั่ง Back-End ครบทั้งชุด สคริปต์ข้อมูลตั้งต้นซึ่งเป็นงานที่ค้างมาตั้งแต่ Sprint 0 และการปรับรุ่นไลบรารีตรวจสอบข้อมูลของทั้งสองฝั่งให้ตรงกัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ปิดกั้นการรับสัญญา API มาตั้งแต่ Sprint 1 ผลรวมของทั้งสามอย่างคือหน้าเว็บอ่านข้อมูลผู้ใช้จากฐานข้อมูลจริงได้แล้วเป็นครั้งแรกของโครงการ

งานก้อนใหญ่ที่สุดของรอบนี้คือวงจรมียืม-คืนฝั่งเจ้าหน้าที่ กับรายการอุปกรณ์และการค้นหาฝั่งผู้ยืม ทั้งสองส่วนเขียนเสร็จและผ่านการตรวจแล้ว แต่ยังอยู่บนสายงานแยก รายงานฉบับนี้นับเฉพาะสิ่งที่อยู่บนสายหลัก งานที่รอรวมจึงยังไม่ถูกนับ และเป็นเหตุผลหลักที่ผลต่างระหว่างแผนกับผลจริงยังคงคลาดเพียงเล็กน้อย

เกณฑ์ “เสร็จ” ของ Sprint 2 คือยืมอุปกรณ์ได้ครบวงจรในเส้นทางปกติ และไม่เหลือข้อมูลจำลองในเส้นทางหลัก รอบนี้ไม่ผ่านทั้งสองข้อ เพราะฝั่งผู้ยืมยังไม่มี Procedure สำหรับสร้างคำขอยืม วงจรมียืมจึงยังไม่ครบ และหน้าจอทุกหน้ายกเว้นเส้นทางเข้าสู่ระบบยังอ่านข้อมูลจำลอง งานที่เหลือทั้งหมดยกไปเป็นงานลำดับแรกของ Sprint 3

จุดตั้งต้นของการนับความก้าวหน้า

ตัวเลขในรายงานนี้เริ่มนับจากวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันเริ่ม Sprint 0 และเป็นวันเริ่มลงมือพัฒนาระบบ งานที่เสร็จก่อนหน้านั้นถือเป็นงานตั้งต้น และไม่ถูกนับรวมใน 52% ได้แก่

- ข้อเสนอโครงการ — หลักการและเหตุผล · วัตถุประสงค์ · เป้าหมาย · ขอบเขต · แผนการดำเนินงาน · โครงสร้างคณะทำงาน · งบประมาณ
- การออกแบบความสามารถของระบบ — ขอบเขตแยกตามบทบาทผู้ใช้ · แผนภาพ Use Case · ฝั่งกระบวนการยืม-คืน · กฎการแบ่งระดับอุปกรณ์ T0-T3 และระบบเครดิต
- การออกแบบระบบพื้นฐาน — แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลฉบับร่าง และภาพจำลองหน้าจอชุดแรก

2 แผนภาพรวมทั้ง 6 Sprint

โครงการแบ่งเป็น 6 Sprint บนกรอบเวลา 10 สัปดาห์ ตารางนี้เป็นภาพรวมของทั้งโครงการ รายละเอียดของ Sprint ที่ผ่านมามีอยู่ในหัวข้อ 6 และของ Sprint ที่เหลืออยู่ในหัวข้อ 8

Sprint	ธีมและงานหลัก	สถานะ
Sprint 0 24 – 30 ก.ค.	วางฐาน — ปิดขอบเขต · ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งสองฝั่ง · แบบจำลองฐานข้อมูลแกนกลาง · ระบบออกแบบและข้อมูลจำลอง	ผ่าน
Sprint 1 31 ก.ค. – 13 ส.ค.	ล็อกสัญญาและเปิดทาง — ล็อกสัญญา API · ระบบเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ · ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ · เกณฑ์การยอมรับของวงจรหลัก	ผ่าน
Sprint 2 14 – 27 ส.ค.	วงจรยืม-คืนของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้ — รายการอุปกรณ์และจำนวนคงเหลือ · สร้างคำขอ อนุมัติ ส่งมอบ รับคืน · ข้อมูลตั้งต้น · เลิกใช้ข้อมูลจำลองในเส้นทางหลัก	ไม่ผ่าน เกณฑ์ (ครั้งแรกตรงกับ สอบกลางภาค ยก งานที่เหลือไป Sprint 3)
Sprint 3 28 ส.ค. – 10 ก.ย.	กฎธุรกิจรายระดับและการจองสถานที่ (T3) — อนุมัติตามระดับอุปกรณ์ · หมายเลขขึ้น · สล็อตเวลาและการจองห้อง · ตรวจสอบสภาพและระบบเครดิต รับงานที่ยกมาจาก Sprint 2 เป็นลำดับแรก	เริ่ม 28 ส.ค.
Sprint 4 11 – 24 ก.ย.	ข้ามหน่วยงานและงานขัดเงา — ตะกร้าข้ามหน่วยงาน · จองล่วงหน้า · ต่ออายุ · หน้าที่ที่เหลือ · การค้นหาและการรองรับมือถือ	ตามแผน
Sprint 5 25 ก.ย. – 1 ต.ค.	หยุดเพิ่มความสามารถ — ทดสอบถดถอย · นำขึ้นใช้งานจริง · SRS/SDS และคู่มือ · ซ้อมนำเสนอ	ตามแผน

3 สถานะโครงการโดยรวม (เงิน · งาน · เวลา)

ด้าน	แผน	ผลจริง	การประเมิน
เวลา	ผ่านไป 4.9 จาก 10 สัปดาห์ (49%)	ผ่านไป 4.9 จาก 10 สัปดาห์ (49%)	ตามปฏิทิน วันเสร็จยังเป็น 1 ตุลาคม 2569
งาน	65%	52%	ต่ำกว่าแผน 13% จากช่วงสอบกลางภาคที่ไม่มีงานเข้าครึ่ง Sprint และจากงานที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่รวมเข้าสายหลัก รายละเอียดรายมติดอยู่ในหัวข้อ 4
เงิน	5,000 บาท (วงเงินประเมินทั้งโครงการ)	0 บาท (0%)	ยังไม่มีรายจ่าย รายการที่ประเมินไว้คือค่าเช่า Cloud/Hosting และฐานข้อมูลกลาง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อนำระบบขึ้นใช้งานจริงใน Sprint 5

4 ความก้าวหน้าแยกตามมิติของงาน

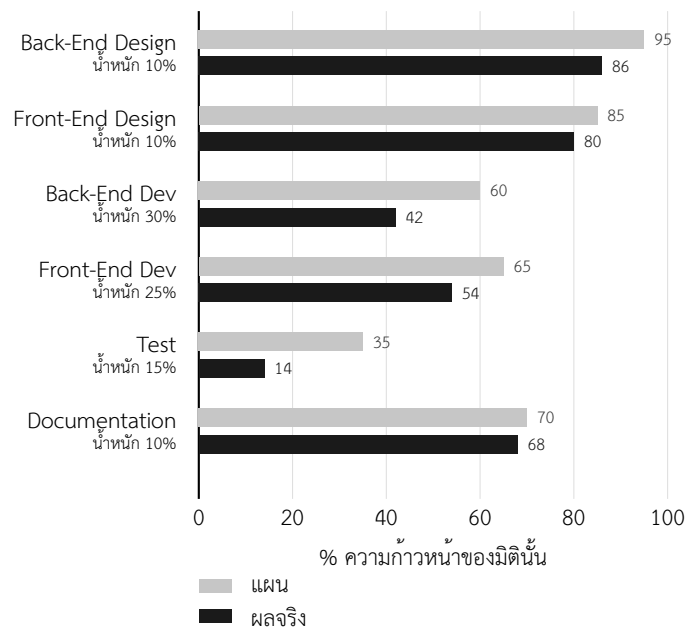
การแบ่งมิติเป็นไปตามสไลด์ Week 06 คือแยกส่วนออกแบบ ส่วนพัฒนา ส่วนทดสอบ และส่วนเอกสาร ค่าในคอลัมน์ “จริง” ประเมินจากผลงานที่ตรวจสอบได้ในระบบจัดเก็บโค้ด

วันรายงานรอบนี้ตรงกับวันสิ้นสุด Sprint 2 พอดี ค่าในคอลัมน์ “แผน” จึงอ่านได้ตรงจากแถว Sprint 2 ในตารางภาคผนวก ไม่ต้องสอดแทรกค่า ส่วนค่าในคอลัมน์ “จริง” นับเฉพาะงานที่รวมเข้าสายหลักแล้ว งานที่เขียนเสร็จแต่ยังรอรอบไม่ถูกนับในตารางนี้ และระบุไว้ในคอลัมน์ข้อเท็จจริงประกอบแทน

มิตินงาน	น้ำ หนัก	แผน	จริง	ผลต่าง	ข้อเท็จจริงประกอบ
Back-End Design (API + Database Model)	10%	95%	86%	−9	สัญญาของกลุ่มยืนยันตัวตนและกลุ่มผู้ดูแล ระบบอยู่บนสายหลักแล้ว สัญญาของวงจร ยืม-คืนเขียนเสร็จแต่ยังรอรรวม
Front-End Design (UI/UX + Business Process)	10%	85%	80%	−5	ออกแบบหน้าจอที่มีเนื้อหาจริงแล้ว 14 จาก 30 หน้า
Back-End Dev	30%	60%	42%	−18	ระบบยืนยันตัวตนและระบบผู้ดูแลระบบใช้ งานได้จริง ยังไม่มีวงจรยืม-คืนบนสายหลัก
Front-End Dev	25%	65%	54%	−11	เส้นทางเข้าสู่ระบบอ่านข้อมูลจริงแล้ว อีก 13 หน้ายังอ่านข้อมูลจำลอง
Test (Front-End + Back-End)	15%	35%	14%	−21	ชุดทดสอบฝั่ง Back-End 55 กรณีบนสาย หลัก แต่ระบบตรวจสอบอัตโนมัติยังไม่ได้ เรียกใช้ และยังไม่มีการรันฝั่ง Front-End
Documentation	10%	70%	68%	−2	ยังไม่มี SRS และ SDS ฉบับทางการ
รวมถ่วงน้ำหนัก	100%	65%	52%	−13	

มิติต้องเผื่อะวังมีสองมิติ มิติแรกคือ Back-End Dev ซึ่งมีน้ำหนักสูงสุดที่ 30% ขยับขึ้นมากที่สุดใ
บรรดาทุกมิติมาอยู่ที่ 42% แต่ยังห่างจากแผนอยู่ −18 ข้อสังเกตคืองานที่ทำให้มิตินี้เดินต่อไปได้เขียนเสร็จหมด
แล้วและรออยู่บนสายงานแยก การรวมงานเหล่านั้นเข้าสายหลักจึงเป็นงานที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในตอนนี้

มิติที่สองคือ Test ซึ่งห่างจากแผนมากที่สุดในรอบนี้ที่ −21 สาเหตุไม่ใช่ไม่มีชุดทดสอบ แต่เป็นเพราะ
ระบบตรวจสอบอัตโนมัติยังไม่ได้เรียกชุดทดสอบที่มีอยู่ให้ทำงาน และฝั่ง Front-End ยังไม่มีตัวรันชุดทดสอบ
เลย ทั้งสองอย่างใช้เวลาไม่มาก แต่ต้องทำก่อนที่ปริมาณโค้ดจะโตกว่านี้



รูปที่ 1: ความก้าวหน้ารายมิติ ณ 27 สิงหาคม 2569 เทียบกับค่าเป้าหมายตามแผน ตัวเลขใต้ชื่อมิติคือน้ำหนักที่ใช้ถ่วงเมื่อรวมเป็นค่าเดียว แท่งผลจริงนับเฉพาะงานที่รวมเข้าสายหลักแล้ว มิติที่ห่างจากแผนมากที่สุดคือ Test ที่ -21 รองลงมาคือ Back-End Dev ที่ -18 ซึ่งเป็นมิติที่มีน้ำหนักสูงสุดในโครงการ

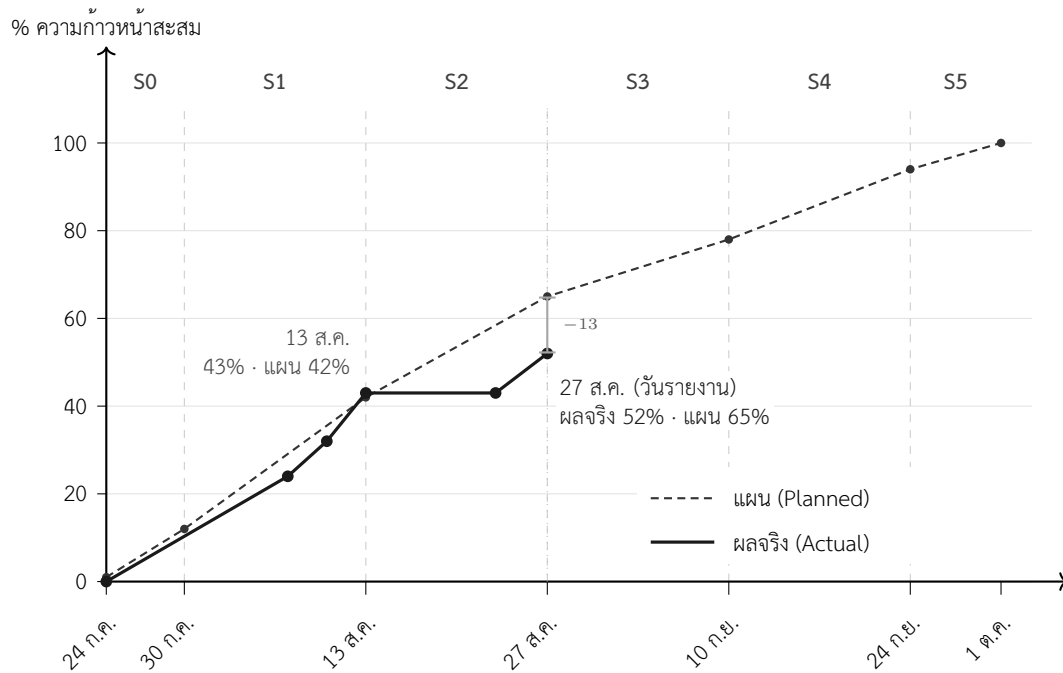
5 กราฟความก้าวหน้าเทียบแผน

เส้นแผนสร้างจากแผน Sprint โดยตรง ไม่ได้กำหนดค่าด้วยมือ คือกำหนดค่าเป้าหมายรายมิติ ณ วันสิ้นสุดของแต่ละ Sprint จากรายการงานที่ Sprint นั้นรับไว้ แล้วคูณน้ำหนักรวมกันเป็นค่าสะสม ตารางค่าทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก

แกนนอนเริ่มที่สัปดาห์ที่ 0 ซึ่งตรงกับ 24 กรกฎาคม 2569 เป็นวันเริ่มลงมือพัฒนา ไม่ใช่วันเริ่มโครงการงานข้อเสนอและงานออกแบบที่เสร็จก่อนหน้านี้จึงไม่ปรากฏบนกราฟ และ Documentation ที่เริ่มด้วยค่า 10%

จุดบนเส้นแผนวางที่ขอบ Sprint ไม่ใช่ตามสัปดาห์ปฏิทิน เพราะคณะทำงานประเมินเกณฑ์ “เสร็จ” ที่ขอบ Sprint ความชันของแต่ละช่วงจึงสะท้อนปริมาณงานที่ Sprint นั้นรับไว้จริง วันรายงานรอบนี้ตรงกับขอบ Sprint 2พอดี ค่าแผนจึงอ่านจากจุดบนเส้นแผนได้ตรง ๆ

รูปร่างของเส้นผลจริงในรอบนี้บอกเรื่องสองเรื่อง ช่วงราบระหว่างวันที่ 13 ถึง 23 สิงหาคม 2569 คือช่วงสอบกลางภาคซึ่งไม่มีงานเข้าระบบจัดเก็บโค้ดเลย และช่วงที่ไต่ขึ้นหลังจากนั้นคือห้าวันสุดท้ายของ Sprint ที่คณะทำงานกลับมาเต็มกำลัง ความชันของช่วงหลังนี้ชันกว่าเส้นแผนในช่วงเดียวกัน แต่ระยะเวลายาวเกินกว่าจะไล่ส่วนที่หายไปได้ทัน แท่งแนวตั้งที่วันรายงานคือระยะห่างระหว่างแผนกับผลจริงในรอบนี้



รูปที่ 2: กราฟ เปรียบเทียบความก้าวหน้าตามแผนกับผลการดำเนินงานจริง แกนนอนวางตามขอบ Sprint ทั้ง 6 ช่วง (เส้นประแนวตั้ง) จุดบนเส้นผลจริงคือวันที่วัดความก้าวหน้า วันรายงาน 27 สิงหาคม 2569 ตรงกับขอบ Sprint 2พอดี ช่วงราบระหว่าง 13 ถึง 23 สิงหาคม คือช่วงสอบกลางภาคที่ไม่มีงานเพิ่ม ช่วงที่ได้ขึ้นหลังจากนั้นคือหัววันสุดท้ายของ Sprint

6 ผลการดำเนินงาน Sprint 0 ถึงปัจจุบัน

ส่วนงาน	งานตามแผน Sprint 0 (24 – 30 ก.ค.)	ผล
SA	ปิดขอบเขตของโครงการ	เสร็จ
BE	ติดตั้ง NestJS + tRPC + Prisma + PostgreSQL	เสร็จ
BE	แบบจำลองฐานข้อมูลแกนกลาง พร้อม Migration ขึ้นฐานข้อมูลจริง	เสร็จ
BE	สัญญา tRPC ของวงจรหลัก	เลื่อนไป Sprint 1
BE	ข้อมูลตั้งต้น 2 หน่วยงาน	เลื่อนไป Sprint 2
FE	ติดตั้ง Vite + React + TypeScript + Router และโครงยืนยันตัวตน	เสร็จ
FE	ระบบออกแบบและ Wireframe หน้าเข้าสู่ระบบกับเปลือกระบบ	เสร็จ
FE	ชั้นข้อมูลจำลองสำหรับพัฒนาหน้าจอ	เสร็จ
QA	แผนการทดสอบและเกณฑ์การยอมรับ	เลื่อนไป Sprint 1
PM	ตั้งกระดานงาน พิธีการประจำ Sprint และเกณฑ์ “เสร็จ”	เสร็จ

ส่วนงาน	งานตามแผน Sprint 1 (31 ก.ค. – 13 ส.ค.)	ผล
SA	ล็อกสัญญา tRPC และคอมมิตไฟล์สัญญาเข้าระบบจัดเก็บโค้ด	เสร็จ รอทีม Front-End รับไปใช้ แทนสัญญาที่เขียนด้วยมือ
BE	เพิ่มข้อกำหนดที่ยังขาดในสคีมา	บางส่วน ปรับเป็น 27 ตาราง 9 Enum ปิดเรื่องการผูกขึ้นอุปกรณ์แล้ว ส่วนคีย์ไม่ซ้ำบนอีเมลกับรหัสผู้ใช้เขียนเสร็จแล้วแต่ยังรอรวมเขาสายหลัก
BE	ระบบเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ	เสร็จ ทดสอบครบถ้วนบนฐานข้อมูลจริงแล้ว และรวมเขาสายหลักระหว่าง Sprint 2
BE	ข้อมูลตั้งต้น 2 หน่วยงาน	ยังไม่เสร็จ ยกไป Sprint 2
FE	รวมระบบตรวจสอบอัตโนมัติ (CI) เขาสายหลัก	เสร็จ
QA	เกณฑ์การยอมรับของวงจรหลัก	บางส่วน เขียนเป็นโค้ดตรวจได้แล้ว ยังไม่มีเอกสารแผนการทดสอบ
งานที่เพิ่มนอกแผน Sprint 1 (ดึงงานของ Sprint 2 และ 3 ขึ้นมาทำก่อน)		
FE	หน้าจอผู้ดูแลระบบ 6 หน้า และหน้าจอผู้ยม 3 หน้า พร้อมหน้าโปรไฟล์	เสร็จ (ใช้ข้อมูลจำลอง)
FE	ชั้นเชื่อมต่อ tRPC ผังไคลเอนต์ และไลบรารีกรูธธุรกิจ	เสร็จ

เกณฑ์ “เสร็จ” ของ Sprint 1 ผ่าน 3 ข้อจาก 4 ข้อ คือสัญญา API ระบบยืนยันตัวตน และระบบตรวจสอบอัตโนมัติ เหลือข้อมูลตั้งต้นที่ยกไปเป็นงานลำดับแรกของ Sprint 2

ครั้งแรกของ Sprint 2 คือวันที่ 14 ถึง 22 สิงหาคม 2569 ตรงกับช่วงสอบกลางภาคทั้งช่วง ไม่มีงานใดเข้าระบบจัดเก็บโค้ด ผลของ Sprint 2 ทั้งหมดในตารางถัดไปจึงเกิดขึ้นภายในห้าวันทำการสุดท้ายคือวันที่ 23 ถึง 27 สิงหาคม 2569

ส่วนงาน	งานตามแผน Sprint 2 (14 – 27 ส.ค.)	ผล
BE	ข้อมูลตั้งต้น 2 หน่วยงาน พร้อมผู้ใช้ครบทุกบทบาท ห้อง และอุปกรณ์ตัวอย่าง	บางส่วน ส่วนของบัญชีผู้ใช้และระดับเครดิตอยู่บนสายหลักแล้ว ส่วนของอุปกรณ์และห้องเขียนเสร็จแล้วแต่ยังรอรวม
BE	สัญญาและ Procedure ของรายการอุปกรณ์ การค้นหา และจำนวนคงเหลือ	เสร็จ รอรวมเข้าสายหลัก
BE	สัญญาและ Procedure ของการสร้างคำขอ อนุมัติ ผูกขึ้น ส่งมอบ รับคืน	บางส่วน ผังเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วรอรวม ผังผู้ยืมสำหรับสร้างคำขอยังไม่เริ่ม
FE	รับไฟล์สัญญาไปใช้แทนสัญญาที่เขียนด้วยมือ	ยังไม่เสร็จ ปรับปรุงไลบรารีตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกันแล้วซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ปิดกั้นอยู่เหลือขั้นตอนรับไฟล์
FE	เปลี่ยนหน้าจอที่มีอยู่จากข้อมูลจำลองเป็นข้อมูลจริง	บางส่วน เส้นทางเข้าสู่ระบบและข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบันใช้ข้อมูลจริงแล้ว หน้าที่เหลือยังใช้ข้อมูลจำลอง
QA	ตัวรันชุดทดสอบฝั่ง Front-End และงานตรวจสอบชุดทดสอบในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ	ยังไม่เสร็จ ยกไป Sprint 3
งานที่เพิ่มนอกแผน Sprint 2		
BE	ระบบผู้ดูแลระบบฝั่ง Back-End ครบชุด — จัดการบัญชีผู้ใช้ ตั้งค่าระบบ สถานะระบบ และบันทึกการตรวจสอบ	เสร็จ อยู่บนสายหลักแล้ว
BE	ระบบจัดการคลังอุปกรณ์และห้องของเจ้าหน้าที่ การตรวจสอบสภาพ การซ่อม และการอัปโหลดรูปภาพ	เสร็จ รอรวมเข้าสายหลัก
FE	หน้าจอผู้ยืมเพิ่มอีก 5 หน้า รวมหน้ารับของและหน้าใช้ห้อง	เสร็จ โดยยังใช้ข้อมูลจำลอง และ 2 หน้าหลังรอรวมเข้าสายหลัก
FE	ปรับปรุงไลบรารีรวมของทั้งสองฝั่ง และปิดช่องโหว่ความปลอดภัยที่ตรวจพบในไลบรารีที่ใช้	เสร็จ

เกณฑ์ “เสร็จ” ของ Sprint 2 มีสองข้อ คือ ยืมอุปกรณ์ได้ครบวงจรในเส้นทางปกติ และไม่เหลือข้อมูลจำลองในเส้นทางหลัก รอบนี้ไม่ผ่านทั้งสองข้อ สาเหตุแยกได้เป็นสองส่วน ส่วนแรกคือเวลาที่หายไปครึ่ง Sprint จากช่วงสอบกลางภาค ส่วนที่สองคือทุกคนทำงานของตัวเองอยู่บนสายงานแยกจนถึงวันสุดท้ายของ Sprint งานที่เสร็จแล้วจึงยังไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน และยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเมื่อประกอบแล้วจะทำงานร่วมกันได้ คณะทำงานจึงกำหนดให้การรวมงานเข้าสายหลักเป็นงานลำดับแรกของสัปดาห์ถัดไป และปรับให้รวมงานบอยขึ้นแทนการรวมครั้งเดียวตอนจบ Sprint

7 ผลงานที่ส่งมอบแล้ว

หัวข้อนี้รายงานเฉพาะสิ่งที่ทำงานได้จริงและตรวจสอบได้ในระบบจัดเก็บโค้ด ไม่รวมกิจกรรมระหว่างดำเนินงาน

7.1 ฝั่ง Back-End

- โครงสร้างพื้นฐาน — NestJS 11 ประกอบกับ Prisma 7, nestjs-trpc และตัวเชื่อม PostgreSQL · ตั้งค่า CORS แบบระบุ Origin เเจจงพร้อมรองรับคุกกี้ยืนยันตัวตน
- ฐานข้อมูล — 27 ตาราง 9 Enum พร้อม Migration ที่สร้างตารางได้จริง ครอบคลุมอุปกรณ์ครบทั้งสี่ระดับ โดยตารางห้องและตารางการจองรองรับ T3 อยู่แล้ว ทั้งประเภททรัพยากร ข้อมูลห้อง และช่วงเวลาเริ่ม-สิ้นสุดของการจอง
- ระบบยืนยันตัวตนที่ใช้จริง — เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยหรือรหัสผู้ใช้ · เก็บรหัสผ่านด้วย bcrypt · ออกคุกกี้เซสชันแบบ httpOnly ที่หน้าเว็บอ่านไม่ได้ · ตรวจโทเคนและอ่านบทบาทสดจากฐานข้อมูลทุกคำขอ · ออกจากระบบ
- ชั้นควบคุมสิทธิ์ — บังคับเข้าสู่ระบบก่อน และแยกสิทธิ์อีก 3 ระดับคือเจ้าหน้าที่ ผู้อนุมัติ และผู้ดูแลระบบ · แยกกรณียังไม่เข้าสู่ระบบออกจากกรณีเข้าสู่ระบบแล้วแต่สิทธิ์ไม่พอ
- ระบบผู้ดูแลระบบครบชุด — ค้นหาและแสดงบัญชีผู้ใช้แบบแบ่งหน้า · สร้าง แก้ไข เปลี่ยนบทบาท ตั้งรหัสผ่านใหม่ ระบุและปลดระงับบัญชี · อ่านและแก้ค่าตั้งของระบบการยืม · อ่านสถานะระบบและงานตามเวลา · ค้นบันทึกการตรวจสอบ
- สคริปต์ข้อมูลตั้งต้น — สร้างระดับเครดิตให้ครอบคลุมคะแนน 0 ถึง 100 โดยไม่มีช่องว่าง และสร้างบัญชีผู้ใช้ครบทุกบทบาท เขียนให้เรียกซ้ำได้โดยไม่พัง จึงใช้กับฐานข้อมูลที่มีข้อมูลอยู่แล้วได้
- สัญญา API เป็นไฟล์กลางที่สร้างจากโค้ดจริง — มีคำสั่งสร้างใหม่และคำสั่งตรวจว่าไฟล์ยังตรงกับโค้ด ทำให้สัญญาไม่มีวันคลาดจากสิ่งที่ระบบทำจริง
- ผลการทดสอบ — ชุดทดสอบบนสายหลัก 55 กรณี ครอบคลุมการอ่านและตรวจโทเคนเซสชัน การเข้ารหัสผ่าน การแปลงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ และวงจรเข้าสู่ระบบ ในจำนวนนี้ 48 กรณีทำงานได้โดยไม่ต้องต่อฐานข้อมูล อีก 7 กรณีต้องต่อ PostgreSQL จริง

ข้อจำกัดที่เหลือคือสายหลักยังไม่มีวงจรยืม-คืนเลย สัญญาปัจจุบันครอบคลุมเฉพาะกลุ่มยืนยันตัวตนกับกลุ่มผู้ดูแลระบบ ข้อมูลตั้งต้นยังมีเฉพาะส่วนที่การเข้าสู่ระบบต้องใช้ ยังไม่มีอุปกรณ์และห้อง คีย์

ไม่เข้าบ่นอีเมลและรหัสผู้ใช้อย่างไม่ถูกรวมเข้าสายหลัก ฐานข้อมูลจึงยังยอมรับอีเมลเข้าได้ และระบบตรวจสอบอัตโนมัติยังไม่ได้เรียกชุดทดสอบที่มีอยู่ให้ทำงาน

7.2 ผัง Front-End

- โครงสร้างพื้นฐาน — Vite + React 18 + TypeScript + React Router · เส้นทางหน้าจอ 30 เส้นทาง พร้อมชั้นคุ้มครองสิทธิ์ตามบทบาท 4 กลุ่ม · โหลดหน้าจอแบบแยกก่อนทุกหน้า
- ระบบออกแบบ — Tailwind CSS พร้อมโทเคนสีและส่วนประกอบพื้นฐานที่ใช้ซ้ำได้ รวมตารางข้อมูล กราฟ กล้องโต้ตอบ และแผงเลื่อน · รองรับไทย-อังกฤษ และโหมดสว่าง-มืด
- หน้าจอที่มีเนื้อหาจริง 14 จาก 30 หน้า — ผู้ดูแลระบบ 6 หน้า (ผู้ใช้ · บันทึกการตรวจสอบ · แผงสรุป · สถานะระบบ · ตั้งค่าระบบ · รายงาน) · ผู้ยืม 6 หน้า (รายการอุปกรณ์ · รายละเอียดอุปกรณ์ · รายการยืมของฉัน · สร้างคำขอยืม · รายการห้องและจองห้อง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของงาน T3) · โปรไฟล์ผู้ใช้ · เข้าสู่ระบบ
- เส้นทางแรกทีอ่านข้อมูลจริง — หน้าเข้าสู่ระบบส่งรหัสผ่านไปตรวจที่ฐานข้อมูลจริง เมื่อเปิดเว็บระบบจะถามผัง Back-End ว่าผู้ใช้คนปัจจุบันเป็นใครแล้วแสดงชื่อกับบทบาทที่ได้ และป้อนออกจากระบบลบเซสชันที่ผัง Back-End จริง
- โลบาร์รีตรวจสอบข้อมูลตรงรุ่นกับผัง Back-End แล้ว — เป็นเงื่อนไขที่ปิดกั้นการรับไฟล์สัญญาณมาตั้งแต่ Sprint 1 เมื่อตรงรุ่นแล้ว การรับไฟล์สัญญาณจึงเหลือเพียงขั้นตอนเปลี่ยนที่มาของชนิดข้อมูล
- โลบาร์รีกฎธุรกิจ — ครอบคลุมช่วงเวลายืม เวลาตัดคืน 17:00 น. การนับช่องจองพร้อมกันของ T3 การตรวจไฟล์อัปโหลด และข้อความแสดงข้อผิดพลาด พร้อมสคริปต์ตรวจเกณฑ์การยอมรับ

ข้อจำกัดที่เหลือคือมีเพียงเส้นทางเข้าสู่ระบบเท่านั้นที่อ่านข้อมูลจริง อีก 13 หน้ายังอ่านข้อมูลจากไฟล์จำลองทั้งหมด ชนิดข้อมูลของสัญญาณยังมาจากไฟล์ที่ผัง Front-End เขียนขึ้นเอง ไม่ใช่ไฟล์ที่ผัง Back-End สร้าง ยังไม่มีตัวรันชุดทดสอบผัง Front-End และยังมีเหลือหน้าว่างอีก 16 หน้า ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ 7 หน้า ผู้อนุมัติ 2 หน้า รายงาน 2 หน้า ผู้ยืมที่เหลือ 4 หน้า และตั้งค่าผู้ดูแลระบบ 1 หน้า

7.3 เครื่องมือและกระบวนการ

ระบบตรวจสอบอัตโนมัติทำงานทั้งบนคำขอรวมโค้ดและการนำโค้ดเข้าสายหลัก ตรวจความสอดคล้องของเวอร์ชันโลบาร์รีรวม แล้วตรวจการติดตั้ง ชนิดข้อมูล และการ Build ของทั้งสองฝั่ง ขณะนี้อยู่บนสายหลักแล้วและการตรวจล่าสุดผ่าน

ข้อจำกัดที่เหลือมีสองข้อ ข้อแรกคืองานตรวจความสอดคล้องของเวอร์ชันยังตั้งไว้ให้รายงานผลโดยไม่ขบวนการรวมโค้ด ซึ่งตั้งไว้ชั่วคราวตอนที่ทั้งสองฝั่งยังใช้โลบาร์รีคนละรุ่นหลัก ตอนนี้ทั้งสองฝั่งตรงรุ่นกันแล้ว จึงเปลี่ยนให้งานนี้ขบวนการรวมโค้ดได้ทันทีเพื่อไม่ให้เวอร์ชันเคลื่อนออกจากกันอีก ข้อที่สองคือระบบตรวจสอบอัตโนมัติตรวจแค่โค้ดคอมไพล์ผ่านและ Build ได้ ยังไม่ได้เรียกชุดทดสอบที่มีอยู่ให้ทำงาน ชุดทดสอบจึงฟังได้โดยไม่มีใครรู้

7.4 เอกสารและการออกแบบ

- ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ และการออกแบบฐานข้อมูลพร้อมพจนานุกรมข้อมูลครบทุกตาราง
- เอกสารประกอบการตัดสินใจเรื่องสัญญา API — คู่มือหลักการ วาระประชุมพร้อมโค้ดตัวอย่าง และแบบฟอร์มลงมติ
- รายงานผลการทดลองสถาปัตยกรรม — ระบุจุดที่ต้องแก้เพื่อให้ทั้งสองฝั่งเชื่อมต่อกันได้ 19 จุด เรียงตามความรุนแรง
- เอกสารส่งมอบสัญญาให้ทีม Front-End — ระบุสิ่งที่ต้องแก้ ลำดับการแก้ และผลกระทบต่องานที่ทำอยู่

ข้อจำกัดที่เหลือคือยังไม่มี SRS ฉบับทางการ ยังไม่มี SDS นอกเหนือจากบทที่ว่าด้วยฐานข้อมูล และยังไม่มีคู่มือผู้ใช้งานกับคู่มือติดตั้ง ทั้งสามรายการอยู่ในแผน Sprint 5

8 แผนการดำเนินงานถัดไป

8.1 แผนสัปดาห์ถัดไป (28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2569)

สองวันแรกไม่มีการเขียนความสามารถใหม่ เป็นการรวมงานที่เสร็จแล้วเข้าสายหลักทั้งหมด เพื่อให้ปัญหาจากการประกอบงานปรากฏตั้งแต่ต้น Sprint 3 ไม่ใช่ตอนจบ

กำหนด	งาน	ผู้รับผิดชอบ
28 ส.ค.	รวมงานฝั่ง Back-End ที่เสร็จแล้วเข้าสายหลัก ทั้งรายการอุปกรณ์ การค้นหา ระบบเครดิต วงจรมียืม-คืนฝั่งเจ้าหน้าที่ การตรวจสอบภาพ และการอัปโหลดรูปภาพ พร้อมตัดสินใจเหลือวิธีจัดระดับอุปกรณ์เพียงวิธีเดียว	BE-lead
28 ส.ค.	รวมหน้ารับของและหน้าใช้ห้องเข้าสายหลัก	FE-lead
29 ส.ค.	Procedure ฝั่งผู้ยืมสำหรับสร้างคำขอยืม ดูคำขอของตนเอง และยกเลิกคำขอ เป็นขั้นสุดท้ายที่ทำให้วงจรมียืม-คืนปิดครบ	BE-dev
29 ส.ค.	รวมคิวไม่เข้าบ่นอีเมลและรหัสผู้ใช้เข้าสคีม่า พร้อมสร้าง Migration ใหม่ ขณะที่ฐานข้อมูลยังไม่มีข้อมูลจริง	SA
30 ส.ค.	รับไฟล์สัญญาไปใช้แทนสัญญาที่ฝั่ง Front-End เขียนขึ้นเอง และลบไฟล์เดิมทิ้ง	FE-lead
31 ส.ค.	เปลี่ยนงานตรวจสอบความสอดคล้องของเวอร์ชันให้ขบวนการรวมโค้ด และเพิ่มงานเรียกชุดทดสอบเขาระบบตรวจสอบอัตโนมัติ	QA-lead
1 ก.ย.	ติดตั้งตัวรันชุดทดสอบฝั่ง Front-End	QA-lead
2 ก.ย.	ต่อหน้ารายการอุปกรณ์และหน้ารายละเอียดอุปกรณ์เข้ากับข้อมูลจริง	FE-lead
3 ก.ย.	ทดสอบวงจรมียืม-คืนครบเส้นทางปกติบนสายหลัก ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยกมาจาก Sprint 2	PM

8.2 Sprint 3 ถึง Sprint 5

Sprint	เป้าหมายและเกณฑ์ “เสร็จ”
Sprint 3 28 ส.ค. – 10 ก.ย.	งานที่ยกมาจาก Sprint 2 · กฎธุรกิจรายระดับ · และการจองสถานที่ (T3) งานที่ยกมาจาก Sprint 2 — รวมงานที่เสร็จแล้วเข้าสายหลัก · สร้างคำขอยืมฝั่งผู้ยืม · ข้อมูลตั้งต้นของอุปกรณ์และห้อง · รับไฟล์สัญญา · เลิกใช้ข้อมูลจำลองในเส้นทางหลัก · ตัวรันชุดทดสอบ (กำหนดรายวันอยู่ในหัวข้อ 8) กฎรายระดับ — อนุมัติอัตโนมัติสำหรับ T0/T1 · ผู้อนุมัติพิจารณา T2 · จัดเส้นทางอนุมัติตามหน่วยงานเจ้าของ · เลือกและผูกหมายเลขขึ้น (T1–T2) · ตรวจสอบสภาพพร้อมรูปภาพ · ประเมินความเสี่ยงและระบบเครดิต · แจ้งเตือนการจองสถานที่ T3 — คำนวณและแสดงสล็อตเวลาว่างของห้อง · จองพร้อมกันไม่เกินจำนวนที่กำหนดและกันการจองซ้อนช่วงเวลา · อนุมัติอัตโนมัติตามกฎ IsFree · รอบตรวจสอบสภาพห้องประจำวันของเจ้าหน้าที่ · หน้าจอเลือกช่วงเวลาต่อยอดจากหนารายการห้องที่มีอยู่แล้ว เกณฑ์เสร็จ — ยืมอุปกรณ์ข้ามภาควิชาได้ครบวงจรในเส้นทางปกติ · ไม่เหลือข้อมูลจำลองในเส้นทางหลัก · กฎรายระดับและการจองห้องทำงานได้ หมายเหตุ — ตารางห้องและตารางการจองมีอยู่ในฐานข้อมูลแล้ว งาน T3 จึงเป็นการเพิ่ม Procedure และหน้าจอ ไม่ต้องแก้โครงสร้างข้อมูล
Sprint 4 11 – 24 ก.ย.	ข้ามหน่วยงานและงานขัดเงา — ตระก้าพร้อมการแตกอนุมัติตามเจ้าของ · การจองล่วงหน้าถึงสิ้นภาคการศึกษาสำหรับ T1–T3 · การต่ออายุ · การบังคับสิทธิ์ทุกจุดพร้อมบันทึกการตรวจสอบ · หน้าจอที่ยังว่าง · การค้นหา การแบ่งหน้า และการรองรับมือถือ หมายเหตุ — เป็น Sprint สุดท้ายที่เพิ่มความสามารถใหม่ได้
Sprint 5 25 ก.ย. – 1 ต.ค.	หยุดเพิ่มความสามารถและเตรียมนำเสนอ — ทดสอบถดถอยเต็มรูปแบบ · ทดสอบสมรรถนะ · นำระบบขึ้นใช้งานจริง · SRS และ SDS ฉบับทางการ · คู่มือผู้ใช้และคู่มือติดตั้ง · ซ้อมนำเสนอ

8.3 การประเมินกำหนดเสร็จ

จุดวัดสามข้อที่ตั้งไว้สำหรับ Sprint 2 ผ่านหนึ่งข้อ คือหน้าจออ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลจริงได้แล้ว อีกสองข้อยังไม่ผ่าน คือการรับไฟล์สัญญาไปใช้ และวงจรยืม-คืนที่ทำงานได้จริง

คณะทำงานประเมินว่าโครงการยังเสร็จได้ภายใน 1 ตุลาคม 2569 ตามกำหนดเดิม โดยมีขอบเขตครบตามข้อเสนอโครงการ เพราะส่วนที่ยากที่สุดของ Sprint 2 เขียนเสร็จแล้ว สิ่งที่เหลือคือการรวมงานเข้าด้วยกันซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการเขียนขึ้นใหม่ และ Sprint 3 มีกำลังคนเต็มตลอดช่วง การประเมินนี้ตั้งอยู่บนจุดวัดสามข้อถัดไป ถ้าข้อใดไม่ผ่าน คณะทำงานจะทบทวนขอบเขตของ Sprint 4 ในการทบทวนกลาง Sprint 3

1. งานที่เสร็จแล้วทั้งหมดถูกรวมเข้าสายหลักภายใน 29 สิงหาคม 2569
2. วงจรยืม-คืนเส้นทางปกติทำงานได้จริงบนสายหลักภายใน 3 กันยายน 2569

3. เส้นทางหลักเลิกใช้ข้อมูลจำลอง และกฎรายระดับกับการจองห้องทำงานได้ ภายในวันสิ้นสุด Sprint 3 คือ 10 กันยายน 2569

ภาคผนวก — ค่าที่ใช้พล็อตกราฟ

ค่าเป้าหมายรายมิติ ณ วันสิ้นสุดของแต่ละ Sprint คุณด้วยน้ำหนักของมิตินั้นแล้วรวมกัน คอลัมน์ “รวม” คือค่าที่พล็อตบนเส้นแผนในรูปที่ 2

วันรายงานรอบนี้คือ 27 ส.ค. ตรงกับขอบ Sprint 2 พอดี ค่าแผน 65% จึงอ่านจากแถว “S2 · 27 ส.ค.” ในตารางนี้ได้โดยตรง ไม่ต้องสอดแทรกค่า

แถวแรก “เริ่ม 24 ก.ค.” คือจุดตั้งต้นของการนับ ทุกมิติเป็นศูนย์ยกเว้น Documentation ที่ 10% ซึ่งมาจากข้อเสนอโครงการ งานออกแบบที่เสร็จก่อนวันนั้นถือเป็นข้อมูลนำเข้าของงานออกแบบใน Sprint 0 ไม่ใช่ค่าตั้งต้น

ขอบ Sprint	BE Des 10%	FE Des 10%	BE Dev 30%	FE Dev 25%	Test 15%	Doc 10%	รวม 100%
เริ่ม 24 ก.ค.	0	0	0	0	0	10	1
S0 · 30 ก.ค.	45	30	5	5	0	20	12
S1 · 13 ส.ค.	88	75	25	42	10	65	42
S2 · 27 ส.ค.	95	85	60	65	35	70	65
S3 · 10 ก.ย.	100	92	78	78	52	76	78
S4 · 24 ก.ย.	100	100	97	97	80	88	94
S5 · 1 ต.ค.	100	100	100	100	100	100	100